

Úloha 1

Lineární operátor f má bázi $B = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_{10})$ a matice vzhledem k bázi B vypadá následovně:

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

z matice získáme Jordanovy řetězky pro $f - 0 \cdot \text{id}$:

$$\begin{array}{l} \vec{b}_5 \rightarrow \vec{b}_4 \rightarrow \vec{b}_3 \rightarrow \vec{b}_2 \rightarrow \vec{b}_1 \rightarrow \vec{0} \\ \vec{b}_8 \rightarrow \vec{b}_7 \rightarrow \vec{b}_6 \rightarrow \vec{b}_5 \rightarrow \vec{0} \\ \vec{b}_{10} \rightarrow \vec{b}_9 \rightarrow \vec{0} \end{array} \quad \begin{array}{l} (5. \text{ vektor se zobrazí na } 4., 4. \text{ na } 3. \text{ a t.d.}) \\ (\text{barvy viz níže}) \end{array}$$

z Jordanových řetězků se budou velmi dobře hledat dimenze jednotlivých $\text{Ker } f$ a $\text{Im } f$, uděláme tabulku:

n	$\dim \text{Ker } f^n$	vektory báze $\text{Ker } f^n$ (vektory, které se díky f^n zobrazí na $\vec{0}$)
1	3	$\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9$
2	6	$\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_{10}$
3	8	$\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_{10}, \vec{b}_4, \vec{b}_8$
4	9	$\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_{10}, \vec{b}_4, \vec{b}_8, \vec{b}_5$
5	10	$\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_{10}, \vec{b}_4, \vec{b}_8, \vec{b}_5, \vec{b}_7$
6	10	$\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_{10}, \vec{b}_4, \vec{b}_8, \vec{b}_5, \vec{b}_7$
$\vdots$	$\downarrow$	
	10	

Pro $n \geq 5$ platí, že $\dim \text{Ker } f^n = 10 \Rightarrow \mathbb{R}^{10}$

Nyní uděláme podobnou tabulku pro $\text{Im } f$ (z věty o dimenzi jádra a obrazu víme, že musí platit $\dim \text{Ker } f + \dim \text{Im } f = 10$):

n	$\dim \text{Im } f^n$	vektory báze $\text{Im } f^n$ (vektory, na které zobrazení f^n něco zobrazí)
1	7	$\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9$
2	4	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6$
3	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_2$
4	1	$\vec{b}_1$
5	0	$\emptyset$
6	0	$\emptyset$
$\vdots$	$\downarrow$	
	0	

Pro $n \geq 5$ platí, že $\dim \text{Im } f^n = 0$

Nyní se budeme zabývat dimenzí a bází $(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$. Vytvoříme tabulku pro $i, j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$, pro vyšší i, j jsou již průniky stejné jako pro 5:

i	j	$\dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j)$	báze průniků	i	j	$\dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j)$	báze průniků	i	j	$\dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j)$	báze průniků
1	1	3	$\vec{b}_1, \vec{b}_6, \vec{b}_9$	2	4	1	$\vec{b}_1$	4	2	4	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6$
1	2	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_6$	2	5	0	$\emptyset$	4	3	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_2$
1	3	1	$\vec{b}_1$	3	1	6	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_9$	4	4	1	$\vec{b}_1$
1	4	1	$\vec{b}_1$	3	2	4	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6$	4	5	0	$\emptyset$
1	5	0	$\emptyset$	3	3	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_2$	5	1	7	$\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9$
2	1	5	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9$	3	4	1	$\vec{b}_1$	5	2	4	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_6$
2	2	3	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_6$	3	5	0	$\emptyset$	5	3	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_2$
2	3	2	$\vec{b}_1, \vec{b}_2$	4	1	7	$\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3, \vec{b}_4, \vec{b}_6, \vec{b}_7, \vec{b}_9$	5	4	1	$\vec{b}_1$
								5	5	0	$\emptyset$